



Examen del Tema 2

Los Números Enteros y sus Operaciones
Suma, Resta, Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ con Jerarquía

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Aplica siempre la *regla de los signos* y la *jerarquía de las operaciones*.
4. En las operaciones combinadas, resuelve de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes, llaves).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. Calcule el valor exacto de:

$$| -12 + 5 | - | -8 - 3 | + | -(-7) |$$

2. Resuelva, simplificando primero los signos dobles:

$$-(3 - 9) - [-(5 - 12) + 4]$$

3. Obtenga el resultado de la siguiente cadena de signos:

$$-(-15) + (-8) - (+6) - (-(-4))$$

4. Encuentre el número entero que falta para que la igualdad sea verdadera:

$$-10 + \underline{\hspace{1cm}} - (-5) = -18$$



2. Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. Calcule:

$$(-4) \times (-6) \div (-3) \times 2$$

2. Calcule:

$$(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$$

3. Encuentre el número que falta en cada caso:

a) $\underline{\hspace{1cm}} \times (-7) = 56$

b) $(-48) \div \underline{\hspace{1cm}} = -6$

4. Primero decida el signo del resultado (contando los factores negativos) y luego calcule:

$$(-5) \times (-4) \times (-3) \div (-2) \div (-5)$$



3. Operaciones Combinadas

1. Resuelva:

$$-5 \times [4 - (-3) \times 2] \div (-2)$$

2. Resuelva, evaluando de adentro hacia afuera:

$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

3. Resuelva:

$$\{[6 - (-2)] \times (-3) + (-12)\} \div (-6)$$

4. Resuelva la operación multinivel:

$$-2 \times \{-5 + 3 \times [-4 - (-12 \div 3 + 1)]\} - (-10)$$



4. Problemas con Números Enteros

1. En la sierra, a las 6 de la mañana la temperatura era de -8°C . A lo largo del día subió 15°C , luego bajó 22°C , subió 7°C y finalmente bajó 3°C . ¿Cuál fue la temperatura final?
2. Un ascensor parte del piso -2 (sótano). Sube 9 pisos, baja 5, sube 12, baja 7 y finalmente baja 6. ¿En qué piso termina?
3. Martín debía 24 Bs. a su amigo. El lunes le pagó 9 Bs., el martes 5 Bs. y el miércoles 12 Bs. Representa la deuda como un número entero y determina cuánto debe al final.
4. Un buzo en una competencia parte de la superficie (0 m). Desciende 4 metros por minuto durante 3 minutos, luego asciende 9 metros y después desciende 2 metros por minuto durante 5 minutos. ¿A qué profundidad termina?



5. Clave de Respuestas

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $|-7| - |-11| + |7| = 7 - 11 + 7 = 3$
2. $(3 - 9) = -6 \Rightarrow -(-6) = 6$; $(5 - 12) = -7 \Rightarrow -(-7) + 4 = 11$; $6 - 11 = -5$
3. $15 - 8 - 6 - 4 = -3$
4. $-10 + x + 5 = -18 \Rightarrow x = -13$

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $(-4) \times (-6) = 24$; $24 \div (-3) = -8$; $-8 \times 2 = -16$
2. $(-9) \times 8 = -72$; $-72 \div (-6) = 12$; $12 \div (-4) = -3$
3. a) -8 b) 8
4. Cinco factores negativos (cantidad impar) $\Rightarrow$ resultado negativo. $(-5) \times (-4) = 20$; $20 \times (-3) = -60$; $-60 \div (-2) = 30$; $30 \div (-5) = -6$

Operaciones Combinadas (Ejercicios 1--4)

1. $(-3) \times 2 = -6$; $4 - (-6) = 10$; $-5 \times 10 = -50$; $-50 \div (-2) = 25$
2. $-12 \div (-3) = 4$; $(-4) \times 2 = -8$; $4 - (-8) = 12$; $12 \div (-2) = -6$; $-6 - (-1) = -5$
3. $6 - (-2) = 8$; $8 \times (-3) = -24$; $-24 + (-12) = -36$; $-36 \div (-6) = 6$
4. $(-12 \div 3 + 1) = -3$; $[-4 - (-3)] = -1$; $3 \times (-1) = -3$; $-5 + (-3) = -8$; $-2 \times (-8) = 16$; $16 - (-10) = 26$

Problemas con Números Enteros (Ejercicios 1--4)

1. $-8 + 15 = 7$; $7 - 22 = -15$; $-15 + 7 = -8$; $-8 - 3 = -11^\circ\text{C}$
2. $-2 + 9 = 7$; $7 - 5 = 2$; $2 + 12 = 14$; $14 - 7 = 7$; $7 - 6 = 1$ (piso 1)
3. $-24 + 9 + 5 + 12 = 2 \Rightarrow$ la deuda queda en 0 y le sobran 2 Bs.
4. Descenso inicial: $3 \times (-4) = -12$; $-12 + 9 = -3$; descenso final: $5 \times (-2) = -10$; $-3 - 10 = -13$ m

¿Cómo te fue? Si manejaste bien la regla de los signos y la jerarquía de las operaciones, ¿listo



para el Tema 3! Concentra tu atención en los *signos dobles* y en el *orden* de las operaciones combinadas.